Division, multiples et diviseurs

Division euclidienne, interpréter le quotient et le reste, division décimale, multiples et diviseurs, critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10

6e — Mathématiques · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Poser une division euclidienne et interpréter le quotient et le reste.
— Poser une division décimale.
— Reconnaître multiples et diviseurs ; utiliser les critères de divisibilité.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Division euclidienne** de a par b : $a = b \times q + r$ avec $r < b$ (a : dividende, b : diviseur, q : quotient, r : reste).
— **Division décimale** : on continue après la virgule en ajoutant des zéros au dividende : $47 \div 4 = 11{,}75$.
— a est un **multiple** de b (et b un **diviseur** de a) quand le reste de la division de a par b est 0 : $36 = 4 \times 9$.
— **Critères** : par 2, le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8 ; par 5, il est 0 ou 5 ; par 10, il est 0 ; par 3 (ou par 9), la somme des chiffres est divisible par 3 (ou par 9).

MÉTHODE — interpréter une division euclidienne

1. Écrire $a = b \times q + r$ et vérifier que $r < b$

2. Le quotient compte les groupes complets ; le reste ce qui n'a pas été rangé : s'il faut tout ranger, on ajoute un groupe

---

Exemple. *150 élèves, bus de 48 places :* $150 = 48 \times 3 + 6$ *: il faut 4 bus.*

MÉTHODE — utiliser un critère de divisibilité

1. Par 2, 5, 10 : regarder le chiffre des unités

2. Par 3, 9 : additionner les chiffres et regarder si la somme est dans la table

---

Exemple. *702 :* $7 + 0 + 2 = 9$ *: divisible par 3 et par 9 ; terminé par 2 : divisible par 2.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le reste doit être plus petit que le diviseur. Divisible par 3 ne veut pas dire divisible par 9 (exemple : 12). Dans un problème, ne pas oublier le reste.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Écrire la division euclidienne de 87 par 6, puis de 250 par 12. niveau 1
2. Parmi 345 ; 702 ; 1 260 ; 81 : lesquels sont divisibles par 2 ? par 3 ? par 5 ? par 9 ? par 10 ? niveau 1
3. Donner les multiples de 6 compris entre 31 et 59. niveau 1
4. Donner tous les diviseurs de 18. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. 150 élèves partent en sortie dans des bus de 48 places. Combien de bus faut-il ? Combien de places restent libres dans le dernier ? niveau 2
6. Poser et calculer : $47 \div 4$; $7 \div 8$. niveau 2
7. Quatre amis se partagent 25 euros équitablement. Combien chacun reçoit-il ? niveau 2
8. On range 120 bonbons dans des sachets de 7. Combien de sachets complets ? Combien de bonbons restent ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une fleuriste a 156 roses. NIVEAU 3

a) Combien de bouquets de 12 roses peut-elle faire ? Reste-t-il des roses ?

b) Et avec des bouquets de 11 roses ?

c) Elle vend chaque bouquet de 12 roses 18,50 euros. Quelle somme gagne-t-elle si elle vend tout ?

d) Quel est le prix d'une rose dans ce bouquet (au centime près) ?

e) Peut-elle faire des bouquets de 9 roses sans qu'il en reste ? Justifier avec un critère.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) 135 est divisible par 5 et par 9.

b) $47 = 5 \times 8 + 7$ est la division euclidienne de 47 par 5.

c) 12 est un multiple de 4.

d) 1 est un diviseur de tous les nombres entiers.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Je suis un nombre compris entre 40 et 60. Je suis divisible par 3 et par 5, mais pas par 2. Qui suis-je ?